

SERIE 3

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

1 Übungsaufgaben für die Praxis

Aufgabe 1

Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben durch den Ausdruck $f(x, y) = (x^2y, xy^2)$. Zeigen Sie, dass f lokal invertierbar ist um alle Punkte (x, y) mit $x \neq 0$ und $y \neq 0$. Berechnen Sie das Differential der lokalen Umkehrfunktion f^{-1} am Punkt $F(2, 1)$

Aufgabe 2

Gegeben sei die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x, y) = (xy, -x^2 + y^2).$$

Zeigen Sie, dass f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ an jedem Punkt lokal invertierbar ist, aber keine globale Umkehrfunktion besitzt.

Aufgabe 3

Beweisen Sie, dass in einer Umgebung des Punktes $\left(\sqrt{e}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ die durch die Gleichung

$$xy = \log\left(\frac{x}{y}\right)$$

beschriebene Kurve der Graph einer Funktion $y = f(x)$ ist. Zeigen Sie ausserdem, dass diese Funktion f an der Stelle $x = \sqrt{e}$ einen kritischen Punkt besitzt.

Aufgabe 4

Betrachten Sie die durch die Gleichung $x^2 + y + \cos(xy) = 1$ definierte Kurve im $\mathbb{R}^2$.

- (A) Existiert eine differenzierbare Funktion $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, wobei I eine Umgebung um 0 ist, sodass $y = g(x)$ dieselbe Kurve beschreibt?
- (B) Existiert eine differenzierbare Funktion $h : J \rightarrow \mathbb{R}$, wobei J eine Umgebung um 0, sodass $x = h(y)$ dieselbe Kurve beschreibt?

Aufgabe 5

- (A) Gegeben sei die Gleichung

$$F(x, y, z) = xy^2 + z^3 + \sin(xz) - 1 = 0$$

und der Punkt $P_0 = (1, 1, 0)$. Zeigen Sie, dass sich die Gleichung $F(x, y, z) = 0$ lokal um P_0 nach z als Funktion von x und y auflösen lässt. Berechnen Sie $J_z(x, y)$ bei P_0 .

- (B) Gegeben sei die Gleichung

$$G(u, v, w) = u^2w + vw^2 - e^{uv} = 0$$

und der Punkt $Q_0 = (0, 1, 1)$. Nach welchen Variablen (u , v oder w) lässt sich die Gleichung $G(x, y, z) = 0$ lokal um Q_0 auflösen? Begründen Sie.

Aufgabe 6

Gegeben sei das nichtlineare Gleichungssystem:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0 \\ xyz - e^{x-y} = 0 \end{cases}$$

und der Punkt $P_0 = (1, 1, 1)$.

- (A) Zeigen Sie, dass sich das System lokal um P_0 nach (y, z) als Funktion von x auflösen lässt.
- (B) Berechnen Sie die Jacobi-Matrix $J_{(y,z)}(x)$ dieser Funktion bei P_0 .

Aufgabe 7 (J. SERRA FS2024)

Sei $\Phi \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ eine Funktion, sodass

$$\Phi(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad J\Phi(0, 0) = \begin{bmatrix} \alpha + 5 & -3 \\ 3 & \alpha - 5 \end{bmatrix},$$

für $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (A) Für alle α , für die $\alpha^2 \neq 25$ gilt, ist die Abbildung Φ eingeschränkt auf einen hinreichend kleinen Ball um $(0, 0)$ ein Diffeomorphismus auf ihr Bild.
- (B) Für alle α , für die $\alpha^2 \neq 16$ gilt, ist die Abbildung Φ eingeschränkt auf einen hinreichend kleinen Ball um $(0, 0)$ ein Diffeomorphismus auf ihr Bild.
- (C) Für $\alpha = 0$, wenn $r > 0$ klein genug ist, ist die Menge $\Phi(B_r(0))$ offen.
- (D) Für $\alpha = 0$, wenn $r > 0$ klein genug ist, ist das Bild von $\{(x, y) \in B_r(0) \mid y = 0\}$ unter der Abbildung Φ eine C^1 -Untermannigfaltigkeit der Dimension 1.
- (E) Für $\alpha = 0$, wenn $r > 0$ klein genug ist, ist das Bild von $\{(x, y) \in B_r(0) \mid y = 0\}$ unter der Abbildung Φ eine C^1 -Untermannigfaltigkeit der Dimension 2.

Aufgabe 8

Berechnen Sie das folgende Integral mittels Substitution.

$$\int_{\Omega} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \quad \text{über} \quad \Omega = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \leq 0\}.$$

2 Übungsaufgaben für die Theorie

Aufgabe 9

Finden Sie ein Beispiel einer Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sodass die Kurve $F(x, y) = 0$ sich global sowohl als $(x, g(x))$ als auch als $(h(y), y)$ darstellen lässt, obwohl der Satz der impliziten Funktion fehlschlägt.

Hinweis: Damit zeigt man, dass der Satz der impliziten Funktion nur hinreichend, aber nicht notwendig ist. Es gibt also Fälle, in denen der Satz der impliziten Funktion keine Information liefert, die implizite Funktion aber trotzdem existiert.

Aufgabe 10 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Finden sie eine glatte, nichtkonstante Kurve $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, deren Bild $\gamma(\mathbb{R})$ keine eindimensionale Untermannigfaltigkeit ist.

Aufgabe 11 (U. LANG FS2023 SERIE 6 – ABGEÄNDERT)

Welche der folgenden Aussagen gelten im Allgemeinen über Untermannigfaltigkeiten?

- (A) Die Vereinigung zweier Untermannigfaltigkeiten ist wieder eine Untermannigfaltigkeit.
- (B) Der Schnitt zweier Untermannigfaltigkeiten ist wieder eine Untermannigfaltigkeit.

3 Weitere Übungsaufgaben

Aufgabe 12

Gegeben Sei die Menge

$$M := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y = 0\}.$$

- (A) Zeigen Sie, dass die Menge M eine eindimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$ ist.
- (B) Bestimmen Sie eine Basis des Tangentialraums $T_p M$ an der Stelle $p = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$.
- (C) Bestimmen Sie eine Basis des Normalraums $N_p M = (T_p M)^\perp$.

Aufgabe 13 (J. SERRA PROBEKLAUSUR – OHNE (6))

Gegeben sei $F \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ mit

$$F(0, 0, 1) = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad JF(0, 0, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

und sei $M := F^{-1}((2, -2)^T)$. Für $t < 1$ sei

$$\gamma(t) := \left(\sin(2t), t + \frac{1}{2}t^2, \frac{\cos(t)}{1-t} \right)^T.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) $J(F \circ \gamma)(0) = (0, 0)^T$.
- (B) In einer kleinen Umgebung des Punktes $(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ ist M eine glatte Untermannigfaltigkeit der Dimension 2.
- (C) In einer kleinen Umgebung des Punktes $(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ ist M eine glatte Untermannigfaltigkeit der Dimension 1.
- (D) Der Vektor $\gamma'(0)$ ist normal zu M im Punkt $(0, 0, 1)$.
- (E) Es existieren $\phi, \psi \in C^1((-\delta, \delta), \mathbb{R})$ mit

$$F(\phi(y), y, \psi(y)) = (2, -2)^T \quad \text{für alle } y \in (-\delta, \delta).$$

Aufgabe 14 (U. LANG FS2023 SERIE 6)

Seien $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine glatte Funktion und $x \in \mathbb{R}^n$ mit $\nabla F(x) \neq 0$. Wir betrachten die Menge

$$M := \{y \in \mathbb{R}^n \mid F(y) = F(x)\}.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Die Menge M ist eine $(n-1)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$.
- (B) Es existiert eine offene Umgebung $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um x , sodass

$$M \cap U \subseteq \mathbb{R}^n$$

eine $(n-1)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$ ist.

- (C) $\nabla F(x)$ steht orthogonal auf $\ker(DF_x)$.
- (D) Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion, für die $f|_N$ bei $x \in N$ ein lokales Extremum annimmt, so ist $\nabla f(x) = \lambda \nabla F(x)$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$.